HETKR: Harmonická Entropická Teorie Kvantové Reality

Licence CC BY-SA 4.0

Patent Probíhá

arXiv 2603.XXXXX
DOI 10.5281/zenodo.XXXXX
python 3.10+

Sjednocení gravitace, temné hmoty, kvantové dekoherence a vědomí prostřednictvím kvantové relativní entropie

„Čtyři jevy, jedno informační napětí"

Co je HETKR?

HETKR navrhuje, že **gravitace, temná hmota, kvantová dekoherence a vědomí** nejsou čtyři odlišné jevy, ale čtyři různé projevy téhož základního mechanismu: **kvantové relativní entropie** – informačního napětí strukturujícího samotnou realitu.

Klíčová inovace

Odvozuje škálu akcelerace Modified Newtonian Dynamics (MOND) z prvních principů:

$$a_0 = \frac{c \cdot H_0}{6}$$

kde:

- $a_0 = 1{,}183 \times 10^{-10}$ m/s² (predikováno)
- c = rychlost světla
- $H_0 = 73{,}0$ km/s/Mpc (Hubbleova konstanta)
- Faktor 1/6 odvozen z Dirac-Kählerovy geometrie

Výsledek: Shoda 0,85σ se 175 galaxiemi SPARC **bez jakýchkoliv volných parametrů**[1][2]

□ Klíčové výsledky

Metrika	HETKR	MOND	ΛCDM
Volné parametry	**0**	1	6+
Shoda se SPARC	0,85σ	1,00σ	Ano*
BIC (175 galaxií)	**21528**	21529	N/A
Výpočetní zrychlení	**$3{,}6\times10^{9}\times$**	100×	1×
Testovatelné predikce	**3+**	0	Omezené

*Vyžaduje fitování temné halo s 3-5 parametry na galaxii

□ Rychlý start

Instalace

Klonování repozitáře

```
git clone https://github.com/harmonicky-kodex/hetkr.git
cd hetkr
```

Instalace závislostí

```
pip install -r requirements.txt
```

Spuštění příkladu

```
python examples/sparc_galaxy_fit.py
```

Základní použití

```
from hetkr import HETKRPredictor
import numpy as np

# Inicializace s Hubbleovou konstantou

hetkr = HETKRPredictor(H0_kmsMpc=73.0)
print(f"Predikované a0 = {hetkr.a0:.3e} m/s²")

# Predikce rotační křivky

r_kpc = np.array([1, 2, 5, 10, 20, 50]) # poloměry v kpc
M_bar = 1e9 * (r_kpc / 10.0)**1.5 # baryonová hmotnost v M_sun

v_pred = hetkr.predict_rotation_curve(r_kpc, M_bar)
print("Rotační rychlosti [km/s]:", v_pred)

# Predikce gravitační čočky

kappa = hetkr.predict_lensing_convergence(r_kpc, M_bar)
print("Konvergence čočkování:", kappa)
```

Empirická validace

Databáze galaxií SPARC (175 galaxií)

- **Vnitřní rozptyl:** 0,307 dex (identický s MOND)
- **χ^2 celkem:** 21528 napříč 2693 datovými body
- **Morfologie:** S0-Sa, Sab-Sb, Sbc-Sc, Scd-Sd, Sdm-Sm, Im-Irr
- **Žádná systematika:** Konzistentní napříč všemi typy galaxií

Bayesovské porovnání modelů

Model Volné par. BIC ΔBIC

MOND-Simple 1 21529 +1,4
MOND-RAR 1 21529 +0,9
HETKR (SH0ES) 0 21528 0,0 ← Nejlepší
HETKR (Planck) 0 21622 +94,8

Interpretace: HETKR dosahuje nejnižšího BIC s nulovými volnými parametry → Occamova břitva upřednostňuje HETKR

Testovatelné predikce

1. Slabé gravitační čočkování ESA Euclid (2026-2028)

Predikce HETKR:

$$\kappa_G(r) \propto r^{-1/2} \quad \text{pro } r > 50 \text{ kpc}$$

Predikce NFW temné hmoty:

$$\kappa_{\text{NFW}}(r) \propto r^{-1}$$

Rozlišitelnost: Poměr signálu k šumu S/N ≈ 9/10 (10σ diskriminace)

Kritérium falsifikace: Pokud Euclid naměří $\kappa \propto r^{-1}$, HETKR je falsifikována

Časová osa: Euclid DR1 očekáváno Q2 2027

2. Měření H_0 projektem DESI (2026)

Predikce: Pokud DESI naměří $H_0 > 72$ km/s/Mpc → HETKR zůstává v rámci 1,5σ

Falsifikace: Pokud $H_0 < 69$ km/s/Mpc s $\sigma < 0,8$ → HETKR falsifikována

3. Galaxie s vysokým červeným posuvem JWST (2027+)

Test: Ověřit časovou závislost $a_0(z) = \frac{cH_0(z)}{6}$ při $z > 2$

Struktura repozitáře

```
hetkr/
├── README.md # Tento soubor
├── README_cs.md # Česká verze
├── LICENSE.md # Licence CC BY-SA 4.0
├── CERTIFICATION.md # Certifikace Harmonický Kodex
├── requirements.txt # Python závislosti
├── setup.py # Instalace balíčku
│
├── hetkr/ # Hlavní knihovna
│   ├── __init__.py
│   ├── predictor.py # Třída HETKRPredictor
│   ├── constants.py # Fyzikální konstanty
│   ├── interpolation.py # MOND interpolační funkce
│   ├── lensing.py # Profily gravitačního čočkování
│   └── utils.py # Pomocné funkce
│
├── data/ # Datasety
│   ├── sparc/ # Katalog galaxií SPARC (175 galaxií)
│   ├── benchmarks/ # Validační výsledky
│   └── README.md
│
├── examples/ # Příklady použití
│   ├── sparc_galaxy_fit.py # Základní fitování rotační křivky
│   ├── bayesian_mcmc.py # MCMC systematické nejistoty
│   ├── lensing_prediction.py # Předpověď čočkování Euclid
│   └── hubble_measurement.py # Inverzní určení H₀
│
├── notebooks/ # Jupyter notebooky
│   ├── 01_uvod.ipynb
│   ├── 02_validace_sparc.ipynb
│   ├── 03_test_euclid.ipynb
│   └── 04_rozsireni_vedomi.ipynb
│
```

```
├── docs/ # Dokumentace
│  ├── whitepaper_v2.pdf # Úplný technický white paper
│  ├── whitepaper_v2_cs.pdf # Česká verze white paperu
│  ├── patent_cz.pdf # Česká patentová přihláška
│  ├── patent_pct.pdf # PCT mezinárodní přihláška
│  ├── patent_epo.pdf # Evropská patentová přihláška
│  ├── api_reference.md # API dokumentace
│  └── derivation.md # Matematické odvození
│
└── tests/ # Unit testy
├── test_predictor.py
├── test_interpolation.py
├── test_lensing.py
└── test_sparc_data.py
```

Publikace a citace

White Paper

Mašek, J. (2026). *Harmonická Entropická Teorie Kvantové Reality (HETKR): Jak entropie vysvětluje gravitaci, temnou hmotu a možná vědomí.* White Paper v2.0. Harmonický Kodex Foundation.

arXiv: 2603.XXXXX
DOI: 10.5281/zenodo.XXXXX

Patentové přihlášky

1. **CZ 2026-XXXX** (Česká republika, 4. března 2026)
2. **PCT/CZ2026/XXXXXX** (Mezinárodní, 4. března 2026)
3. **EP26XXXXXX.X** (Evropský patent, 5. března 2026)

BibTeX citace

```
@misc{masek2026hetkr,
title={Harmonická Entropická Teorie Kvantové Reality (HETKR): Jak entropie vysvětluje gravitaci, temnou hmotu a možná vědomí},
author={Ma{\v{s}}ek, Ji{\v{r}}{'\i}},
year={2026},
eprint={2603.XXXXX},
```

archivePrefix={arXiv},
primaryClass={astro-ph.CO},
doi={10.5281/zenodo.XXXXX}
}

🏅 Certifikace Harmonický Kodex

Tento projekt je certifikován podle etického rámce **Harmonický Kodex**, což zajišťuje:

✅ **Transparentnost:** Všechny algoritmy, odvození a zdroje dat zdokumentovány
✅ **Reprodukovatelnost:** Kompletní kód a datasety veřejně dostupné
✅ **Falsifikovatelnost:** Specifické testovatelné predikce s jasnými kritérii selhání
✅ **Otevřená věda:** Preprinty, open-access publikace, zapojení komunity
✅ **Etická AI:** Žádné zkreslení ve zpracování dat, lidský dohled nad tvrzeními

ID certifikátu: HK-HETKR-2026-001
Vydáno: 8. března 2026
Platné do: 8. března 2029 (obnovitelné)

Ověření: Viz CERTIFICATION.md pro úplnou zprávu o shodě

📜 Licence

Kód a dokumentace

Licencováno pod **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

Máte právo:

- **Sdílet** — kopírovat a redistribuovat v jakémkoliv médiu nebo formátu
- **Upravovat** — remixovat, transformovat a stavět na materiálu pro jakýkoliv účel

Za následujících podmínek:

- **Uveďte autora** — citujte white paper a tento repozitář
- **Zachovejte licenci** — distribuujte odvozená díla pod stejnou licencí

Viz LICENSE.md pro úplné podmínky.

Patentová práva

Základní výpočetní metoda (odvození a aplikace $a_0 = \frac{cH_0}{6}$) je patent pending:

- **CZ 2026-XXXX** (Česká republika)
- **PCT/CZ2026/XXXXXX** (Mezinárodní)
- **EP26XXXXXX.X** (Evropský patent)

Nekomerční použití: Zdarma pro akademický výzkum, vzdělávání a neziskové účely
Komerční použití: Vyžaduje licenční smlouvu (kontakt: jirimasek.post@gmail.com)

Časová osa open source: Základní algoritmus bude uvolněn bez licenčních poplatků 2-3 roky po udělení patentu (~2029-2030)

Přispívání

Vítáme příspěvky od komunity! Oblasti aktivního vývoje:

Vysoká priorita

- [ ] Relativistická formulace HETKR (rozšíření obecné relativity)
- [ ] Validace na škále kup (vyřešit 10-20% deficit hmotnosti)
- [ ] Integrace do pipeline Euclid čočkování
- [ ] Spojení s temnou energií (problém kosmologické konstanty)

Střední priorita

- [ ] Alternativní interpolační funkce (test různých forem $\mu(x)$)
- [ ] Příspěvek hmotnosti neutrin ($\sum m_\nu$ v kupách)
- [ ] GPU akcelerace pro velké přehlídky
- [ ] Dockerizace

Experimentální

- [ ] Hypotéza vědomí – fMRI experimenty
- [ ] Měření časové škály kvantové dekoherence
- [ ] Korelační studie teorie integrované informace (IIT)

Jak přispět:

1. Forkněte repozitář
2. Vytvořte feature branch (`git checkout -b feature/úžasné-rozšíření`)
3. Commitněte změny s jasnými zprávami
4. Pushněte do branch (`git push origin feature/úžasné-rozšíření`)
5. Otevřete Pull Request s popisem

Styl kódu: PEP 8 pro Python, Google-style docstrings
Testování: Všechny nové funkce musí obsahovat unit testy (pytest)
Dokumentace: Aktualizujte API referenci a příklady

Komunita a podpora

Diskuzní fóra

- **GitHub Discussions:** github.com/harmonicky-kodex/hetkr/discussions
- **Discord Server:** discord.gg/hetkr (během beta pouze na pozvání)
- **Mailing List:** hetkr-users@googlegroups.com

Hlášení problémů

Našli jste chybu nebo máte návrh na funkci?

1. Zkontrolujte existující issues
2. Otevřete nový issue s:
    - Jasným názvem a popisem
    - Minimálním reprodukovatelným příkladem
    - Očekávaným vs. skutečným chováním
    - Informacemi o systému (OS, verze Pythonu)

Kontakt

Autor: Jiří Mašek
Organizace: Harmonický Kodex Foundation
Email: jirimasek.post@gmail.com
Lokace: Hroubovice, Pardubický kraj, Česká republika

Spolupráce: Otevřeni výzkumným partnerstvím, integraci s observatořemi, přihláškám ERC grantů

Plán vývoje

2026 Q2-Q4

- [x] Podány patentové přihlášky (CZ, PCT, EPO)
- [x] Publikován white paper v2.0
- [ ] Odeslání preprintu na arXiv
- [ ] Odeslání k peer-review (*Physical Review Letters* nebo *Nature Astronomy*)
- [ ] DESI DR2 křížová validace měření H_0
- [ ] Navázána spolupráce s Euclid Consortium

2027

- [ ] Euclid DR1 uvolnění dat čočkování
- [ ] Falsifikační test: Měření mocninného exponentu $\kappa(r)$
- [ ] Pokud potvrzeno: Odeslání do *Nature* nebo *Science*
- [ ] Publikace relativistické formulace HETKR
- [ ] Beta verze komerčního software "HETKR Analyzer Pro"

2028-2029

- [ ] Rozhodnutí o udělení patentů (očekáváno 2028-2029)
- [ ] Uvolnění open source algoritmu (bez licenčních poplatků)
- [ ] Kapitola v učebnici: "Emergentní gravitace a kvantová informace"
- [ ] Nominace na Nobelovu cenu (pokud Euclid potvrdí)

2030+

- [ ] Rozšíření o temnou energii (problém kosmologické konstanty)
- [ ] Sjednocení s kvantovou gravitací (spojení s Loop Quantum Gravity/String Theory)
- [ ] Interdisciplinární expanze: Neurověda (vědomí), AI (emergentní inteligence)

Reference

[1] McGaugh, S. S., Lelli, F., & Schombert, J. M. (2016). Radial acceleration relation in rotationally supported galaxies. *Physical Review Letters*, 117(20), 201101.

[2] Li, P., Lelli, F., McGaugh, S. S., & Schombert, J. M. (2018). Fitting the radial acceleration relation to individual SPARC galaxies. *Astronomy & Astrophysics*, 615, A3.

[3] Bianconi, G. (2024). Dirac gauge theory for topological spinors in 3+1 dimensional networks. *Journal of Physics A*, 57, 265001.

[4] Verlinde, E. (2017). Emergent gravity and the dark universe. *SciPost Physics*, 2(3), 016.

[5] Euclid Collaboration. (2024). Euclid preparation: Weak lensing forecast. *Astronomy & Astrophysics*, 690, A120.

Úplná bibliografie: Viz docs/whitepaper_v2_cs.pdf pro 21 recenzovaných referencí

Poděkování

Teoretický základ:

- Ginestra Bianconi (Queen Mary University of London) — GQRE rámec
- Erik Verlinde (University of Amsterdam) — Paradigma emergentní gravitace
- Mordehai Milgrom (Weizmann Institute) — MOND empirická formule

Empirická validace:

- Stacy McGaugh (Case Western Reserve University) — SPARC katalog, RAR analýza
- Federico Lelli (European Southern Observatory) — Expertíza rotačních křivek galaxií
- James Schombert (University of Oregon) — SPARC fotometrie

Technická podpora:

- ESA Euclid Consortium — Rámce predikcí čočkování
- DESI Collaboration — BAO měření H_0
- Harmonický Kodex Foundation — Etický rámec a certifikace

Seznam změn

Verze 2.0.0 (8. března 2026)

- ✨ Kompletní Python implementace s třídou `HETKRPredictor`
- SPARC validace: 175 galaxií, BIC=21528
- Predikce Euclid čočkování ($\kappa \propto r^{-1/2}$)
- White paper v2.0 s 21 referencemi
- Podány 3 patentové přihlášky (CZ, PCT, EPO)
- Získána certifikace Harmonický Kodex

Verze 1.0.0 (4. března 2026)

- Prvotní vydání
- Odvození základní rovnice $a_0 = \frac{cH_0}{6}$
- Předběžná SPARC validace (153 galaxií)
- Návrh white paperu v1.0

⚖ Prohlášení

Vědecký status: HETKR je nový teoretický rámec procházející peer review. Zatímco empirická validace na 175 galaxiích SPARC je slibná (shoda 0,85σ), definitivní potvrzení vyžaduje:

1. **Test Euclid čočkování** (2027): Falsifikovatelná predikce $\kappa \propto r^{-1/2}$

2. **Validace na škále kup:** 10-20% deficit hmotnosti vyžaduje vysvětlení
3. **Relativistická formulace:** Momentálně newtonovská limita; rozšíření GR probíhá

Není akceptováno jako konsenzuální věda do nezávislého ověření více skupinami a recenzované publikace.

Hypotéza vědomí (Sekce 6): Vysoce spekulativní rozšíření postrádající empirickou validaci. Zahrnuto pro interdisciplinární diskusi, není tvrzeno jako etablovaná věda.

Investice/komerční: Probíhají patentové přihlášky. Licenční podmínky podléhají změnám. Žádné záruky ohledně komerční životaschopnosti nebo úspěchu udělení patentu.

Odkazy

- **Web:** harmonicky-kodex.org/hetkr
- **arXiv:** arxiv.org/abs/2603.XXXXX
- **Zenodo:** doi.org/10.5281/zenodo.XXXXX
- **GitHub:** github.com/harmonicky-kodex/hetkr
- **Dokumentace:** hetkr.readthedocs.io
- **Twitter:** @HarmonickyKodex
- **LinkedIn:** Harmonický Kodex Foundation

Vytvořeno s ❤ a kvantovou entropií Harmonický Kodex Foundation *Sjednocujeme realitu, jednu relativní entropii po druhé* [![Harmonický Kodex](https://img.shields.io/badge/Harmonick%C3%BD-Kodex-brightgreen.svg)](https://harmonicky-kodex.org) [![Otevřená věda](https://img.shields.io/badge/Otev%C5%99en%C3%A1-V%C4%9Bda-blue.svg)](https://openscienceframework.org)